12.10 சூழல் சுகாதாரக் கழிவறைகள் (Ecosan Toilets)

ஒரு இந்திய குடிமகன் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 150 லிட்டர் கழிவு நீரை உருவாக்குகிறான். இதில் அதிகளவு கழிவறைகளிலிருந்து உருவாகிறது. சூழல் சுகாதாரம் என்பது உலர் மட்குக் கழிவறைகளை பயன்படுத்தி மனித கழிவை கையாளும் அமைப்பாகும். சூழல் சுகாதாரக் கழிவறைகள் கழிவு நீர் உற்பத்தியினை குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மனித கழிவிலிருந்து இயற்கை உரங்களையும் உற்பத்தி செய்கிறது. இவை வேதி உரங்களுக்கு சிறந்த மாற்றாக பயன்படுவன ஆகும். கழிவிலிருந்து ஊட்டச்சத்துகளை மீட்டல் மற்றும் மறுசுழற்சி என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட இம்முறை, விவசாயத்திற்கு மதிப்புமிக்க பொருட்களை உருவாக்கித் தருகின்றன. சூழல் சுகாதார கழிவறைகள் இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் பல பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பாடச்சுருக்கம்

சிதைந்து கொண்டிருக்கும் இயற்கைச்சூழல், அருகிக் கொண்டிருக்கும் இயற்கை வளங்கள், மாசுபாடு, பெரிய அளவிலான சுற்றுச்சூழல் மாறுபாடுகள் மற்றும் தீங்குகளுக்கு உட்படுதல் ஆகியவை தற்போதுள்ள முக்கிய சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள் ஆகும்.

புதைபடிவ எரிபொருட்களை எரித்தல் மற்றும் தொழில்மயமாக்கல் போன்ற மனிதச் செயல்பாடுகள் காரணமாக ஏற்படும் காற்று மாசுபாடு, அதன் அபாய எல்லையை எட்டிவிட்டதால் மனித உடல் நலமும், எளிதாக பாதிக்கப்படக்கூடிய சிற்றினங்களின் உயிர் வாழ்வும், பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன.

வீடுகளிலிருந்தும், தொழிற்சாலை களிலிருந்தும் வெளியேறும் கழிவுநீர் மற்றும் வயல்களிலிருந்து வழியும் நீர் ஆகியவை நீர் நிலைகள் மாசுபடுவதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் ஆகும். இதனால் நீர்நிலைகளில், கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் அளவு குறைவும், உயிர் வேதியியல் ஆக்சிஜன் தேவை அதிகரிப்பும் ஏற்படுகின்றன. நீர் நிலைகளில், மிகை உணவூட்டம் மற்றும் பாசிப் பெருக்கம் ஆகியவை அன்றாட நிகழ்வுகளாகி விட்டன. தொழிற்சாலைக் கழிவுநீரில் உள்ள நச்சு வேதிப்பொருட்கள், கன உலோகங்கள் மற்றும் கரிமக் கூட்டுப் பொருட்கள் ஆகியவை உயிரினங்களைப் பாதிப்பதோடு, நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இறந்து போகவும் காரணமாக உள்ளன.

ஒலி மாசுபாடு மனிதனுக்கும் பிற விலங்கினங்களுக்கும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இது உடல்நலத்தைப் பாதிப்பதோடு, அமைதியான வாழிடத்திற்கும் இடையூறாக உள்ளது. வேளாண் வேதிப்பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதால் மனிதனுக்கும், பிற உயிரினங்களுக்கும் மண்ணுக்கும் கேடு தரும் விளைவுகள் பல ஏற்படுகின்றன. வேளாண் வேதிப்பொருள்கள் உயிரிய உருப்பெருக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு, வேதிப்பொருள்களற்ற வேளாண் முறைகளை (உயிர் உரங்கள் மற்றும் உயிர் பூச்சிக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துதல், மகரந்தச் சேர்க்கைக்குத் துணைபுரியும் உயிரினங்களைப் பாதுகாத்தல்) மீண்டும் பின்பற்றுவதே ஆகும்.

நகராட்சிக் கழிவுகள் உருவாதல் மற்றும் அவற்றைப் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துதல் ஆகியவை நம் சமுதாயம் சந்திக்கும் முக்கிய பிரச்சினைகள் ஆகும். திடக் கழிவுகள் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துவதால் அவற்றைப் பாதுகாப்பாக அகற்ற வேண்டும். திடக் கழிவுகள், கதிரியக்கக் கழிவுகள் மற்றும் மின்னணுக்கழிவுகளை அகற்றுவது தொடர்பான தொடர் முயற்சிகளும், ஆராய்ச்சிகளும் தேவைப்படுகின்றன. நெகிழிக் குவளைகள் போன்ற திடக் கழிவுகளை 4R நடைமுறையைப் (மறுத்தல், குறைத்தல், மீண்டும் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மறுசுழற்சி செய்தல்) பின்பற்றுதல் மூலம் மேலாண்மை செய்யலாம். சூழல் சுகாதாரக் கழிவறைகளைப் பயன்படுத்துதல், உலகம் முழுவதும் ஒத்துக் கொள்ளப்பட்ட சூழலுக்குகந்த நடைமுறையாகும்.

XII Std Biology-Zoology Chapter-12 TM.indd 260 27/12/2022 19:28:24